

Міністерство освіти і науки України  
Харківський національний університет радіоелектроніки  
Кафедра програмної інженерії

Звіт  
з практичної роботи №1  
з предмету «Високорівневі мови програмування та фреймворки»

Виконав:  
ст. гр. ПЗПІ 23-7  
Варченко Микола Миколайович

Прийняв:  
Саманцов О.О.

## 1.1 Мета роботи

Ознайомити студентів з базовими можливостями мови Python. Розглянути базові лінійні конструкції, розгалуження, цикли, функції, створення та використання класів.

## 1.2 Хід роботи

### Рівень 1

1. Створіть програму, яка виводить на екран від 1 до 10.

```
i = 1
while i < 11:
    print(i)
    i += 1
```



```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

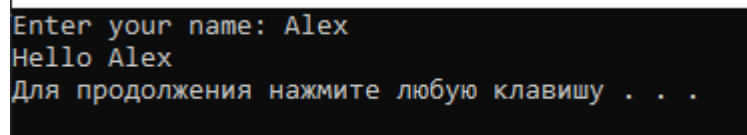
Рис.1.1 – Результат виведення чисел від 1 до 10

2. Запитайте користувача про його ім'я та виведіть привітання з використанням введеної назви.

```
name = input("Enter your name: ")
print(f"Hello {name}")
```

Або просто:

```
print(f"Hello {input('Enter your name: ')}")
```



```
Enter your name: Alex
Hello Alex
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
```

Рис.1.2 – Привітання з користувачем

### Рівень 2

1. Напишіть програму, яка знаходить середнє значення з трьох чисел, введених користувачем.

```
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))
num3 = float(input("Enter third number: "))
```

```
average = (num1 + num2 + num3) / 3
print(f"Average: {average}")
```

```
Enter first number: 5
Enter second number: 10
Enter third number: 15
Average: 10.0
```

Рис.1.3 – Результат підрахунку середнього значення

2. Створіть список чисел від 1 до 20. Виведіть на екран кожне число та його квадрат.

```
numbers = list(range(1, 21))
for num in numbers:
    print(f"Number {num}, its square {num ** 2}")
```

```
Number 1, its square 1
Number 2, its square 4
Number 3, its square 9
Number 4, its square 16
Number 5, its square 25
Number 6, its square 36
Number 7, its square 49
Number 8, its square 64
Number 9, its square 81
Number 10, its square 100
Number 11, its square 121
Number 12, its square 144
Number 13, its square 169
Number 14, its square 196
Number 15, its square 225
Number 16, its square 256
Number 17, its square 289
Number 18, its square 324
Number 19, its square 361
Number 20, its square 400
```

Рис.1.4 – Результат виведення чисел та їх квадратів

### Рівень 3

1. Реалізуйте програму, яка приймає на вхід рік народження користувача та виводить його вік.

```
from datetime import date
age = input("Enter your birth year: ")
currentYear = date.today().year
if age.isdigit():
    birthYear = int(age)

    if birthYear > currentYear or birthYear < 1900:
        print("Enter your real birth year")
    else:
        age = currentYear - birthYear
        print(f"Your age in {currentYear} is: {age}")
else:
    print("Error: Please enter digits only")
```

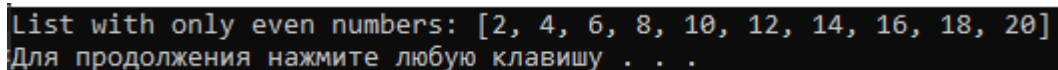
```
Enter your birth year: 2006
Your age in 2026 is: 20
```

Рис.1.5 – Результат підрахунку віку

2. Створіть функцію, яка приймає список чисел та повертає новий список, який містить лише парні числа.

```
def getOnlyEven(listOfNumbers):
    evenList = []
    for number in listOfNumbers:
        if number % 2 == 0:
            evenList.append(number)
    return evenList

myList = list(range(1, 21))
result = getOnlyEven(myList)
print(f"List with only even numbers: {result}")
```



```
List with only even numbers: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . .
```

Рис.1.6 – Отриманий список з парними числами

## Рівень 4

1. Напишіть клас "Книга" з властивостями, такими як назва, автор та рік видання. Створіть об'єкт цього класу та виведіть його характеристики.

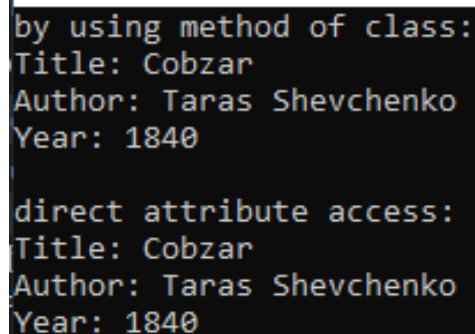
```
class Book:
    def __init__(self, title, author, year):
        self.title = title
        self.author = author
        self.year = year

    def displayInfo(self):
        print(f"Title: {self.title}\nAuthor: {self.author} \nYear: {self.year}")

myBook = Book("Cobzar", "Taras Shevchenko", 1840)
print("by using method of class:")
myBook.displayInfo()

print("\ndirect attribute access:")
print(f"Title: {myBook.title}")
print(f"Author: {myBook.author}")
print(f"Year: {myBook.year}")
```

Вивід реалізовано двома способами. Перший через метод класу displayInfo, другий через прямий доступ до атрибутів.



```
by using method of class:
Title: Cobzar
Author: Taras Shevchenko
Year: 1840

direct attribute access:
Title: Cobzar
Author: Taras Shevchenko
Year: 1840
```

Рис.1.7 – Друк характеристик екземпляру класу Book

### 1.3 Висновки

В ході виконання практичної роботи було вивчено базові можливості мови програмування Python, зокрема введення та виведення даних, використання лінійних конструкцій, розгалужень і циклів.

Набуто навички роботи зі списками та датою, виконання елементарних обчислень, розглянуто принципи створення та використання функцій для обробки даних, а також опановано основи об'єктно-орієнтованого програмування, включаючи створення класів, їх властивостей і методів.